

SYSTEM DESIGN DOCUMENT — COMBAT & WEAPON SYSTEM

I. THÔNG TIN CHUNG

Trường	Nội dung
Tên hệ thống	Combat & Weapon System
Loại	Core Gameplay
Gắn với loop	Core Loop / Battle / Weapon Upgrade
Concept	Player đứng cố định tại trung tâm khu vực chiến đấu và tự động bắn zombie tiếp cận từ nhiều hướng

II. MỤC TIÊU HỆ THỐNG

Combat System được thiết kế theo hướng:

- Stat-driven.
- Auto-target và auto-fire.
- Player đứng cố định tại trung tâm chiến trường.
- Zombie xuất hiện từ rìa khu vực và di chuyển về phía Player.
- Sức mạnh tấn công chủ yếu đến từ Gun và các nâng cấp Gun trong trận.
- Deterministic kết hợp controlled randomness thông qua Critical Hit, Spread và các hiệu ứng proc.
- Người chơi cảm nhận sức mạnh thông qua:
 - Damage mỗi viên đạn cao hơn.
 - Fire Rate nhanh hơn.
 - Nhiều projectile hơn.
 - Đạn xuyên nhiều mục tiêu hơn.
 - Phạm vi kiểm soát lớn hơn.
 - Thời gian tiêu diệt zombie ngắn hơn.
 - Khả năng xử lý đám đông tốt hơn.

Công thức phải đủ đơn giản để kiểm thử, mô phỏng và mở rộng sang nhiều loại súng.

III. CẤU TRÚC ĐỐI TƯỢNG

Combat System gồm bốn nhóm đối tượng chính:

1. Player

2. Đứng tại trung tâm.

3. Nhận sát thương từ zombie.

4. Sở hữu HP và các chỉ số phòng thủ.

5. Trang bị một hoặc nhiều Gun.

6. Gun

7. Là nguồn tạo sát thương chính.

8. Xác định Damage, Fire Rate, Projectile Count, Spread, Range và các thuộc tính bắn.

9. Projectile

10. Được Gun tạo ra.

11. Di chuyển từ Player tới mục tiêu hoặc theo hướng bắn.

12. Kiểm tra va chạm và áp dụng sát thương lên Enemy.

13. Enemy

14. Spawn từ rìa khu vực chiến đấu.

15. Di chuyển về phía Player.

16. Tấn công Player khi vào Attack Range.

IV. HỆ THỐNG CHỈ SỐ

1. Player Stats

Chỉ số	Định dạng	Mô tả
P.Base Max HP	HP	Máu tối đa của Player
P.Base Armor	Flat / %	Giảm sát thương nhận vào
P.Base Recovery	HP/Second	Tốc độ hồi máu
P.Base Pickup Range	Distance	Phạm vi thu thập vật phẩm
P.Position	Vector	Cố định tại trung tâm chiến trường
P.Current HP	HP	Máu hiện tại

Design Rule

Player không sở hữu trực tiếp Damage, Fire Rate hoặc Attack Range.

Các chỉ số tấn công được lưu tại Gun đang trang bị.

2. Gun Stats

Mỗi loại súng có một bộ Gun Config riêng.

Chỉ số	Định dạng	Mô tả
G.Base Damage	Damage	Sát thương cơ bản mỗi projectile
G.Base Fire Interval	Second/Shot	Thời gian giữa hai lần bắn
G.Base Projectile Count	Integer	Số projectile tạo ra mỗi lần bắn
G.Base Critical Chance	%	Xác suất chí mạng của từng projectile
G.Base Critical Damage	Multiplier	Hệ số sát thương chí mạng
G.Base Range	Distance	Khoảng cách tối đa đạn hoặc target hợp lệ
G.Base Projectile Speed	Distance/Second	Tốc độ di chuyển của projectile
G.Base Pierce	Integer	Số Enemy projectile có thể xuyên qua
G.Base Knockback	Distance	Khoảng cách đẩy lùi Enemy khi trúng đạn
G.Base Spread Angle	Degree	Góc lệch giữa các projectile
G.Base Magazine Size	Integer	Số đạn trước khi reload, nếu sử dụng
G.Base Reload Time	Second	Thời gian nạp lại súng
G.Target Mode	Enum	Nearest, Lowest HP, Highest HP hoặc Directional
G.Damage Type	Enum	Bullet, Explosive, Energy hoặc Elemental

3. Projectile Stats

Chỉ số	Định dạng	Mô tả
PR.Damage	Damage	Damage được snapshot tại thời điểm bắn
PR.Direction	Vector	Hướng projectile di chuyển
PR.Speed	Distance/Second	Tốc độ projectile
PR.Remaining Range	Distance	Khoảng cách projectile còn có thể bay
PR.Remaining Pierce	Integer	Số lần xuyên còn lại
PR.Knockback	Distance	Knockback áp dụng khi trúng
PR.Critical State	Boolean	Projectile có phải critical hay không
PR.Hit List	List	Danh sách Enemy đã bị projectile này đánh trúng

4. Enemy Stats

Chỉ số	Định dạng	Mô tả
E.Base Max HP	HP	Máu cơ bản của Enemy
E.Base Damage	Damage	Sát thương mỗi lần tấn công
E.Base Attack Interval	Second/Hit	Thời gian giữa hai lần tấn công
E.Base Move Speed	Distance/Second	Tốc độ tiến về phía Player
E.Base Attack Range	Distance	Khoảng cách Enemy có thể tấn công
E.Base Mass	Number	Khả năng kháng Knockback
E.Knockback Resistance	%	Phần trăm giảm hiệu quả Knockback
E.Enemy Type	Enum	Normal, Elite, Boss
E.Contact Radius	Distance	Bán kính va chạm

V. DESIGN RULES

1. Player đứng cố định tại trung tâm khu vực chiến đấu.
2. Player tự động xoay hoặc Gun tự động xác định hướng bắn về mục tiêu hợp lệ.
3. Enemy spawn từ các Spawn Point nằm ngoài hoặc sát rìa màn hình.
4. Gun là nguồn sở hữu các chỉ số tấn công:
5. Damage.
6. Fire Rate.
7. Crit.
8. Projectile Count.
9. Range.
10. Pierce.
11. Spread.
12. Knockback.
13. Khi bắt đầu lượt chơi:
14. Player sử dụng Player Base Stats.
15. Gun sử dụng Gun Base Stats.
16. Tất cả Current Stats được khởi tạo từ Base Stats.

17. Nâng cấp trong trận chỉ tồn tại trong lượt chơi hiện tại.
18. Khi trận kết thúc:
19. Player Combat Stats được reset.
20. Gun Current Stats được reset.
21. Projectile và trạng thái tạm thời bị xóa.
22. Nâng cấp ngoài trận có thể tác động vào:
23. Player Base Max HP.
24. Gun Base Damage.
25. Gun Base Fire Interval.
26. Gun Level hoặc Weapon Rank.
27. Mỗi Gun phải tạo ra một gameplay profile riêng, không chỉ khác nhau về Damage.

Ví dụ:

Gun	Profile
Pistol	Cân bằng, target đơn
Shotgun	Nhiều projectile, tầm ngắn, spread rộng
Assault Rifle	Fire Rate cao, DPS ổn định
Sniper Rifle	Damage cao, Fire Rate thấp, Pierce lớn
Rocket Launcher	AoE mạnh, projectile chậm
SMG	Fire Rate rất cao, Damage thấp

VI. KHỞI TẠO PLAYER

Thành phần	Công thức
P.Current HP	P.Base Max HP
P.Current Armor	P.Base Armor
P.Current Recovery	P.Base Recovery
P.Current Pickup Range	P.Base Pickup Range

Player Position được đặt tại Combat Area Center và không thay đổi trong suốt trận.

VII. KHỞI TẠO GUN

Thành phần	Công thức
G.Current Damage	G.Base Damage
G.Current Fire Interval	G.Base Fire Interval
G.Current Projectile Count	G.Base Projectile Count
G.Current Critical Chance	G.Base Critical Chance
G.Current Critical Damage	G.Base Critical Damage
G.Current Range	G.Base Range
G.Current Projectile Speed	G.Base Projectile Speed
G.Current Pierce	G.Base Pierce
G.Current Knockback	G.Base Knockback
G.Current Spread Angle	G.Base Spread Angle
G.Current Magazine Size	G.Base Magazine Size
G.Current Reload Time	G.Base Reload Time

VIII. CÔNG THỨC NÂNG CẤP GUN

1. Damage

Khuyến nghị sử dụng cộng dồn modifier rồi mới tính lại từ Base Damage, thay vì nhân trực tiếp liên tục lên Current Damage.

$$\begin{aligned} \text{G.Current Damage} &= \\ \text{G.Base Damage} \times (1 + \text{Total Damage Bonus} / 100) \end{aligned}$$

Ví dụ:

$$\begin{aligned} \text{Base Damage} &= 100 \\ \text{Total Damage Bonus} &= 60\% \\ \text{Current Damage} &= 100 \times 1.6 = 160 \end{aligned}$$

2. Fire Rate

Nên lưu Fire Rate dưới dạng Shot/Second để hiển thị, nhưng có thể dùng Fire Interval để xử lý nội bộ.

```
G.Current Shots Per Second =  
G.Base Shots Per Second × (1 + Total Fire Rate Bonus / 100)
```

```
G.Current Fire Interval =  
1 / G.Current Shots Per Second
```

Ví dụ:

```
Base Fire Rate = 2 shot/second  
Fire Rate Bonus = 50%  
  
Current Fire Rate = 2 × 1.5 = 3 shot/second  
Current Fire Interval = 1 / 3 = 0.333 second
```

Cần giới hạn:

```
G.Current Fire Interval ≥ Minimum Fire Interval
```

3. Projectile Count

```
G.Current Projectile Count =  
G.Base Projectile Count + Total Additional Projectile
```

Projectile Count là nâng cấp có sức mạnh cao vì tăng đồng thời:

- DPS.
- Khả năng xử lý đám đông.
- Số lần kích hoạt hiệu ứng on-hit.
- Độ bao phủ chiến trường.

Do đó không nên xuất hiện với tần suất ngang Damage Upgrade.

4. Critical Chance

```
G.Current Critical Chance =  
Clamp(  
    G.Base Critical Chance + Total Critical Chance Bonus,
```

```
0,  
Critical Chance Cap  
)
```

Khuyến nghị:

```
Critical Chance Cap = 100%
```

5. Critical Damage

```
G.Current Critical Damage =  
G.Base Critical Damage + Total Critical Damage Bonus
```

Ví dụ:

```
Base Critical Damage = 1.5  
Bonus = 0.4  
  
Current Critical Damage = 1.9x
```

6. Range

```
G.Current Range =  
Clamp(  
    G.Base Range × (1 + Total Range Bonus / 100),  
    Minimum Range,  
    Maximum Combat Radius  
)
```

Vì Player đứng giữa, Maximum Range không nên vượt quá bán kính khu vực chiến đấu.

7. Projectile Speed

```
G.Current Projectile Speed =  
G.Base Projectile Speed  
× (1 + Total Projectile Speed Bonus / 100)
```

Projectile Speed không trực tiếp tăng theoretical DPS, nhưng cải thiện:

- Hit reliability.
- Thời gian phản ứng với zombie nhanh.
- Khả năng bắn trúng Enemy tốc độ cao.
- Cảm giác điều khiển và độ “nặng” của súng.

8. Pierce

$$\text{G.Current Pierce} = \text{G.Base Pierce} + \text{Total Additional Pierce}$$

Quy ước:

$$\text{Pierce} = 0$$

Projectile biến mất sau khi trúng Enemy đầu tiên.

$$\text{Pierce} = 1$$

Projectile có thể tiếp tục sau lần va chạm đầu tiên và biến mất sau lần va chạm thứ hai.

9. Knockback

$$\text{G.Current Knockback} = \text{G.Base Knockback} + \text{Total Knockback Bonus}$$

Knockback thực tế lên Enemy:

$$\begin{aligned} \text{Applied Knockback} = & \\ & \text{G.Current Knockback} \\ & \times (1 - \text{E.Knockback Resistance}) \\ & \times \text{Knockback Falloff} \end{aligned}$$

10. Reload

Nếu game sử dụng Magazine:

```
G.Current Magazine Size =  
G.Base Magazine Size + Total Magazine Bonus
```

```
G.Current Reload Time =  
Max(  
    Minimum Reload Time,  
    G.Base Reload Time  
    × (1 - Total Reload Speed Bonus / 100)  
)
```

Nếu mục tiêu là game casual hoặc hybrid-casual đơn giản, có thể bỏ Magazine và Reload trong phiên bản đầu.

IX. LOGIC BẮN CỦA GUN

Flow Gun Attack

Bước	Nội dung	Kết quả
1	Kiểm tra Player còn sống	Nếu Player chết, dừng Gun
2	Kiểm tra trạng thái Reload	Nếu đang Reload, không bắn
3	Thực hiện Target Selection	Xác định Enemy mục tiêu
4	Kiểm tra target hợp lệ	Target sống và trong Range
5	Kiểm tra Fire Cooldown	Cooldown bằng 0 thì được bắn
6	Xác định hướng bắn	Hướng từ Player tới target
7	Spawn Projectile	Tạo số lượng projectile tương ứng
8	Khởi tạo Fire Cooldown	Bằng G.Current Fire Interval
9	Trừ Ammo	Nếu sử dụng Magazine
10	Kiểm tra Magazine	Ammo bằng 0 thì bắt đầu Reload

X. TARGET SELECTION LOGIC

Logic chọn mục tiêu của Gun

Target Mode: Nearest Enemy

Tình huống	Điều kiện	Logic
Trước mỗi lần bắn	Có Enemy trong Range	Tạo danh sách target hợp lệ
Có nhiều Enemy	Nhiều Enemy trong Range	Chọn Enemy gần Player nhất
Target chết	HP bằng 0	Retarget
Target rời Range	Khoảng cách lớn hơn Gun Range	Retarget
Không có Enemy hợp lệ	Danh sách rỗng	Gun không bắn
Nhiều Enemy cùng khoảng cách	Khoảng cách bằng nhau	Chọn Enemy có Spawn Time sớm hơn

Khuyến nghị không cập nhật target mỗi frame.

Gun chỉ cần retarget khi:

- Chuẩn bị bắn.
- Current Target chết.
- Current Target rời Range.
- Một kỹ năng yêu cầu target mới.

Điều này giảm chi phí xử lý khi số lượng zombie lớn.

XI. PROJECTILE SPAWN LOGIC

1. Một projectile

```
Projectile Direction =  
Normalize(Target Position - Player Position)
```

2. Nhiều projectile

Với:

```
N = G.Current Projectile Count  
A = G.Current Spread Angle
```

Nếu N lớn hơn 1:

```
Angle Step = A / (N - 1)
```

```
Projectile Angle(i) =  
Target Angle - A / 2 + i × Angle Step
```

Trong đó:

```
i = 0 ... N - 1
```

Ví dụ:

```
Projectile Count = 3  
Spread Angle = 30°
```

Các projectile được bắn tại:

```
-15°, 0°, +15°
```

so với hướng target.

XII. CRITICAL HIT LOGIC

Mỗi projectile thực hiện một lần kiểm tra critical tại thời điểm được tạo:

```
Random(0, 1) < G.Current Critical Chance
```

Nếu đúng:

```
PR.Critical State = True  
Applied Critical Multiplier = G.Current Critical Damage
```

Nếu sai:

```
PR.Critical State = False  
Applied Critical Multiplier = 1
```

Projectile snapshot kết quả critical khi spawn.

Điều này bảo đảm một projectile xuyên nhiều Enemy không random critical lại ở mỗi lần va chạm.

XIII. CÔNG THỨC DAMAGE CỦA GUN

1. Damage mỗi projectile

```
Final Projectile Damage =  
G.Current Damage  
× Applied Critical Multiplier  
× Projectile Damage Multiplier  
× Situational Multiplier
```

Trong đó:

- **G.Current Damage**: Damage hiện tại của Gun.
- **Applied Critical Multiplier**: 1 hoặc Critical Damage.
- **Projectile Damage Multiplier**: dùng cho shotgun pellet, split projectile hoặc special bullet.
- **Situational Multiplier**: hiệu ứng conditional như bonus lên Boss hoặc Enemy dưới 30% HP.

Damage cuối cùng:

```
Final Projectile Damage =  
Max(1, Round(Final Projectile Damage))
```

2. Damage của shotgun

Nếu Damage stat đại diện cho tổng Damage của một lần bắn:

```
Damage Per Pellet =  
G.Current Damage / G.Current Projectile Count
```

Nếu Damage stat đại diện cho Damage mỗi pellet:

Total Shot Damage =
G.Current Damage × G.Current Projectile Count

Khuyến nghị dùng cách thứ hai nếu muốn Projectile Count là nâng cấp mạnh.

Khuyến nghị dùng cách thứ nhất nếu muốn dễ kiểm soát power budget.

Không được trộn hai cách giữa các loại súng mà không ghi rõ trong Gun Config.

3. Expected DPS

Không tính Reload:

Expected Damage Per Projectile =
G.Current Damage
× [1 + Crit Chance × (Critical Damage - 1)]

Expected DPS =
Expected Damage Per Projectile
× Projectile Count
× Shots Per Second
× Expected Hit Rate

Có Reload:

Fire Duration =
Magazine Size / Shots Per Second

Cycle Duration =
Fire Duration + Reload Time

Sustained Shots Per Second =
Magazine Size / Cycle Duration

Sustained DPS =
Expected Damage Per Projectile
× Projectile Count
× Sustained Shots Per Second
× Expected Hit Rate

XIV. PROJECTILE HIT FLOW

Bước	Nội dung	Kết quả
1	Projectile va chạm Enemy	Kiểm tra Enemy hợp lệ
2	Kiểm tra Hit List	Không hit lại cùng Enemy
3	Tính Final Projectile Damage	Damage cuối
4	Trừ Enemy HP	HP giảm
5	Kiểm tra Death	Enemy chết nếu $HP \leq 0$
6	Áp dụng Knockback	Nếu Enemy còn sống
7	Thêm Enemy vào Hit List	Tránh multi-hit ngoài ý muốn
8	Giảm Remaining Pierce	Pierce giảm 1
9	Kiểm tra Remaining Pierce	Hủy projectile nếu nhỏ hơn 0

XV. KNOCKBACK LOGIC

Hướng Knockback:

```
Knockback Direction =  
Normalize(E.Position - Player.Position)
```

Khoảng cách:

```
Applied Knockback =  
G.Current Knockback  
× (1 - E.Knockback Resistance)
```

Vị trí mới:

```
E.New Position =  
E.Current Position  
+ Knockback Direction  
× Applied Knockback
```

Enemy Position phải được Clamp trong Combat Area.

Rule theo loại Enemy

Enemy Type	Knockback
Normal	Áp dụng đầy đủ
Elite	Giảm theo Knockback Resistance
Boss	Miễn nhiễm hoặc giảm mạnh
Charging Enemy	Có thể miễn nhiễm trong lúc Charge

XVI. ENEMY MOVEMENT LOGIC

Vì Player đứng cố định, Enemy không cần Target Selection phức tạp.

Khi Enemy spawn:

```
E.Current Target = Player
```

Hướng di chuyển:

```
Move Direction =  
Normalize(Player.Position - E.Position)
```

Vị trí cập nhật:

```
E.New Position =  
E.Current Position  
+ Move Direction  
× E.Current Move Speed  
× Delta Time
```

Enemy tiếp tục di chuyển cho đến khi:

```
Distance(E.Position, Player.Position)  
≤ E.Current Attack Range
```

Sau đó Enemy dừng và chuyển sang Attack State.

XVII. ENEMY ATTACK FLOW

Bước	Nội dung	Kết quả
1	Kiểm tra Player còn sống	Nếu chết, Enemy dừng
2	Kiểm tra khoảng cách	Xác định Move hoặc Attack
3	Ngoài Attack Range	Di chuyển về Player
4	Trong Attack Range	Dừng di chuyển
5	Kiểm tra Attack Cooldown	Cooldown bằng 0 thì Attack
6	Tính Enemy Damage	Damage trước mitigation
7	Áp dụng Armor	Xác định Damage nhận
8	Trừ Player HP	Cập nhật HP
9	Reset Attack Cooldown	Chờ đòn tiếp theo

Damage Player nhận:

Nếu Armor là giảm phẳng:

```
Final Incoming Damage =  
Max(1, E.Current Damage - P.Current Armor)
```

Nếu Armor là phần trăm:

```
Final Incoming Damage =  
Max(  
    1,  
    E.Current Damage × (1 - P.Current Armor / 100)  
)
```

XVIII. ENEMY SCALING

Không nên nhân trực tiếp với Stage Index vì Stage 0 có thể tạo ra HP bằng 0.

Công thức đề xuất:

```
E.Current Max HP =  
E.Base Max HP  
× Stage HP Multiplier ^ Stage Index
```

```
× Wave HP Multiplier ^ Wave Index
× Enemy Type Multiplier
```

Damage:

```
E.Current Damage =
E.Base Damage
× Stage Damage Multiplier ^ Stage Index
× Wave Damage Multiplier ^ Wave Index
× Enemy Type Multiplier
```

Ví dụ:

```
Stage HP Multiplier = 1.15
Wave HP Multiplier = 1.08
```

Enemy tại Stage 3, Wave 5:

```
HP Multiplier =
1.153 × 1.085
≈ 2.23
```

XIX. GUN UPGRADE POOL

Các nâng cấp trong trận được chia thành bốn nhóm.

1. Core DPS Upgrade

- Gun Damage.
- Fire Rate.
- Critical Chance.
- Critical Damage.

2. Projectile Upgrade

- Additional Projectile.
- Pierce.
- Projectile Speed.
- Spread Control.
- Ricochet.
- Split Projectile.

3. Crowd-Control Upgrade

- Knockback.
- Slow on Hit.
- Stun Chance.
- Explosion Radius.
- Chain Damage.

4. Sustain Upgrade

- Player Max HP.
- Armor.
- Recovery.
- Lifesteal.
- Heal on Kill.

XX. UPGRADE STACKING RULE

Không nên cập nhật bằng cách nhân liên tiếp trực tiếp lên Current Stat.

Ví dụ không khuyến nghị:

$$\begin{aligned}\text{Current Damage} &= \\ \text{Current Damage} &\times 1.2\end{aligned}$$

sau mỗi lần nâng cấp.

Nên lưu tổng modifier:

$$\begin{aligned}\text{Total Damage Bonus} &= \\ \text{Sum}(\text{All Damage Upgrades})\end{aligned}$$

Sau đó tính:

$$\begin{aligned}\text{Current Damage} &= \\ \text{Base Damage} &\times (1 + \text{Total Damage Bonus} / 100)\end{aligned}$$

Lợi ích:

- Dễ debug.
- Dễ reset.
- Không phụ thuộc thứ tự chọn nâng cấp.
- Dễ hiển thị trong UI.
- Dễ mô phỏng balance.

Nếu cần nâng cấp multiplicative hiếm, tách thành một lớp riêng:

```
Current Damage =  
Base Damage  
× (1 + Additive Damage Bonus)  
× Product(Multiplicative Bonuses)
```

XXI. PRIORITY RESOLVE

Action Layer

Situation	Priority Rule	Kết quả
Gun Fire và Player Skill cùng lúc	Skill tùy thiết kế	Skill có thể không ngắt auto-fire
Reload và Fire	Reload > Fire	Không bắn trong Reload
Death và Gun Fire	Death > Fire	Hủy lần bắn chưa spawn projectile
Enemy Death và Enemy Attack	Death > Attack	Hủy Attack chưa resolve
Knockback và Enemy Attack	Theo Enemy Config	Có thể ngắt hoặc không ngắt Attack

Projectile Layer

Situation	Priority Rule	Kết quả
Projectile chạm nhiều collider cùng frame	Theo timestamp hoặc distance	Resolve theo thứ tự
Projectile vượt Range	Despawn	Không gây thêm Damage
Projectile chạm Enemy đã chết	Ignore	Không tiêu hao Pierce
Projectile chạm cùng Enemy lần hai	Hit List > Collision	Không gây Damage lần hai

Damage Layer

Situation	Priority Rule	Kết quả
Damage làm HP ≤ 0	Damage trước, Death sau	Clamp HP về 0
Nhiều projectile hit cùng frame	Resolve tuần tự	Theo Projectile ID hoặc timestamp
Overflow Damage	Clamp	Enemy HP không âm

Situation	Priority Rule	Kết quả
Enemy chết và vẫn còn projectile bay	Projectile tiếp tục	Target lock không ảnh hưởng projectile

Edge Case

Situation	Kết quả
Player và Boss chết cùng frame	Xác định theo Game Result Rule
Không còn Enemy nhưng projectile vẫn tồn tại	Projectile được phép hoàn tất hoặc despawn
Gun target chết trước lúc projectile spawn	Retarget hoặc hủy shot
Target chết sau khi projectile spawn	Projectile tiếp tục theo hướng cũ
Projectile ra khỏi Combat Area	Despawn
Enemy bị Knockback ra ngoài Combat Area	Clamp vị trí

XXII. CORE BALANCE METRICS

Các chỉ số bắt buộc theo dõi:

Single-Target DPS
 Sustained DPS
 Area DPS
 Expected Hit Rate
 Average Time to Kill
 Enemies Killed per Second
 Crowd Control Coverage
 Damage Taken per Second
 Player Survival Time
 Projectile Count per Second
 Maximum Concurrent Projectile

Công thức TTK cơ bản:

Expected TTK =
 Enemy Effective HP / Effective DPS

Với nhiều Enemy:

Wave Clear Time =
 Total Wave Effective HP / Effective Area DPS

Do Player đứng cố định, chỉ số balance quan trọng nhất không chỉ là DPS mà còn là:

$$\begin{aligned} \text{Enemy Pressure} = & \\ & \text{Enemy Spawn Rate} \\ & \times \text{Average Enemy HP} \\ & \times \text{Average Enemy Move Speed} \end{aligned}$$

Combat ổn định khi khả năng xử lý của Player xấp xỉ áp lực Enemy:

$$\text{Player Kill Capacity} \approx \text{Enemy Pressure}$$

Khi Enemy Pressure vượt Kill Capacity trong một khoảng thời gian dài, zombie sẽ tích tụ quanh Player và hình thành fail state.

XXIII. MVP SCOPE

Phase 1 — Core Prototype

Bao gồm:

- Player đứng giữa.
- Một Gun.
- Auto-target Enemy gần nhất.
- Auto-fire.
- Projectile thẳng.
- Damage.
- Fire Rate.
- Crit.
- Knockback.
- Enemy tiến về Player.
- Enemy Attack.
- Wave scaling.

Phase 2 — Build Variety

Bổ sung:

- Projectile Count.
- Spread.
- Pierce.
- Reload.
- Nhiều loại Gun.
- Upgrade rarity.
- Elite Enemy.

Phase 3 — Advanced Combat

Bổ sung:

- Explosive projectile.
- Ricochet.
- Chain Lightning.
- Elemental effects.
- Synergy giữa Gun và Skill.
- Boss có phase và khả năng kháng Crowd Control.

XXIV. KẾT LUẬN THIẾT KẾ

Trong concept mới, Player không còn là đơn vị trực tiếp tạo Damage.

Quan hệ hệ thống phải được chuyển thành:

Player

- Equip Gun
- Gun creates Projectile
- Projectile hits Enemy
- Damage / Crit / Knockback resolve
- Enemy dies or continues approaching Player

Cấu trúc này giúp:

- Mở rộng nhiều loại súng.
- Cân bằng từng weapon archetype.
- Tạo upgrade pool rõ ràng.
- Phân biệt sức mạnh tấn công và khả năng sinh tồn.
- Hỗ trợ meta progression về Gun.
- Dễ tạo build và synergy trong Live Ops.